

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ

Кафедра Кібербезпеки та комп'ютерної інженерії

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

з курсу “ WEB-програмування ”

на тему: “Створення веб-застосунку з використанням компонентного підходу та управління станом. .”

Виконав

: група

бікс-23-1

Полікарпов Антон Юрійович

Перевірів

: Маленко М.

В.

Мета роботи:

Набути практичних навичок розробки повноцінного SPA-застосунку з використанням сучасного інструментарію: збірника Vite, статичної типізації TypeScript, фреймворку Vue.js 3 з Composition API та однофайлових компонентів (SFC), клієнтської маршрутизації Vue Router та централізованого менеджера стану Pinia; навчитися організовувати структуру проекту та розподіляти відповідальність між шарами застосунку.

Додаток 1 Завдання

12	Сайт кінотеатру	Home, Sessions, MovieDetail, Favorites	<pre>interface Movie { id: number; title: string; genre: string; rating: number; duration: number }</pre>	useFavoritesStore: масив обраних фільмів, computed favoritesByGenre, дії add / remove
----	-----------------	--	---	---

- **Масив movies:** Це базова база даних твого кінотеатру. У 6-й лабораторній роботі вона зберігає інформацію про доступні фільми у вигляді об'єктів із полями `id`, `title` (назва), `genre` (жанр), `rating` (рейтинг) та `duration` (тривалість у хвилинах).
- **Метод addToFavorites:** Коли користувач натискає на кнопку «В обране» (або на сердечко), цей метод бере ідентифікатор (`id`) вибраного фільму і додає («штовхає») його в реактивний масив `favoriteIds` всередині Pinia-сховища.
- **Computed-властивість filteredMovies:** Це «розумний» динамічний список. Він безперервно відстежує, який саме жанр користувач обрав у випадяючому списку (`select`), і миттєво перераховує та відфільтровує картки фільмів або розклад сеансів, які потрібно відобразити на екрані в цей момент.

Додаток 1 (Код html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" href="/favicon.ico" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Кінотеатр Укр-сіті | SPA-застосунок</title>
  </head>
  <body>
    <div id="app"></div>

    <script type="module" src="/src/main.ts"></script>
  </body>
</html>
```

Код (index.ts)

```
import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router';
import type { RouteRecordRaw } from 'vue-router';
import HomeView from '../views/HomeView.vue';
const routes: Array<RouteRecordRaw> = [
  {
    path: '/',
    name: 'Home',
    component: HomeView
  },
  {
    path: '/sessions',
    name: 'Sessions',
    component: () => import('../views/SessionsView.vue')
  },
  {
    path: '/movie/:id',
    name: 'MovieDetail',
    component: () => import('../views/MovieDetailView.vue'),
    props: true
  },
  {
    path: '/favorites',
    name: 'Favorites',
    component: () => import('../views/FavoritesView.vue')
  }
];

const router = createRouter({
  history: createWebHistory((import.meta as any).env.BASE_URL),
  routes
});

export default router;
```

Код (MovieDetailView.vue)

```
<template>
  <div class="detail-view">
    <div v-if="movie" class="movie-detail-container">
      
      <div class="detail-info">
        <h2>{{ movie.title }}</h2>
        <p class="meta-item"><strong>Жанр:</strong> {{ movie.genre }}</p>
        <p class="meta-item"><strong>Тривалість:</strong> {{ movie.duration }}
хвилин</p>
        <p class="meta-item"><strong>Рейтинг кінокритиків:</strong> ☆ {{
movie.rating }} / 10</p>
        <p class="description"><strong>Опис фільму:</strong> {{
movie.description }}</p>

        <button
          class="btn-fav"
          :class="{ 'in-favorites': isFavorite }"
          @click="toggleFavorite"
        >
          {{ isFavorite ? '✕ Видалити з обраного' : '♥ Додати до обраного' }}
        </button>
      </div>
    </div>

    <div v-else class="error-box">
      <h2>Помилка: Фільм не знайдено!</h2>
      <p>Такого сеансу не існує або посилання застаріло.</p>
      <RouterLink to="/" class="back-link">Повернутися на головну
сторінку</RouterLink>
    </div>
  </div>
</template>

<script setup lang="ts">
import { computed } from 'vue';
import { useRoute, RouterLink } from 'vue-router';
import { useFavoritesStore } from '../stores/useFavoritesStore';

const route = useRoute();
const store = useFavoritesStore();

// Отримуємо ID з параметрів маршруту і перетворюємо рядок у число
const movieId = computed(() => Number(route.params.id));

// Динамічний пошук потрібного фільму в масиві сховища Pinia
const movie = computed(() => store.movies.find(m => m.id === movieId.value));

const isFavorite = computed(() => store.favoriteIds.includes(movieId.value));

const toggleFavorite = () => {
  if (isFavorite.value) {
    store.removeFromFavorites(movieId.value);
  } else {
    store.addToFavorites(movieId.value);
  }
};
</script>

<style scoped>
.movie-detail-container { display: flex; gap: 40px; background: #1c1c1c;
padding: 30px; border-radius: 12px; border: 1px solid #333; }
```

```
.detail-img { width: 320px; height: 480px; object-fit: cover; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.5); }
.detail-info { display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; justify-content: center; }
.detail-info h2 { color: var(--color-accent); font-size: 2.2rem; margin-bottom: 10px; }
.meta-item { font-size: 1.1rem; color: #eee; }
.description { color: #ccc; line-height: 1.7; font-size: 1.05rem; background: #111; padding: 15px; border-radius: 6px; }

.btn-fav {
  background: #28a745;
  color: white;
  border: none;
  padding: 12px 24px;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
  width: fit-content;
  font-weight: bold;
  font-size: 1rem;
  transition: 0.2s;
}
.btn-fav:hover { background: #218838; }
.in-favorites { background: #dc3545; }
.in-favorites:hover { background: #c82333; }

.error-box { text-align: center; padding: 60px; background: #2d1212; border: 1px solid #dc3545; border-radius: 8px; }
.error-box h2 { color: #dc3545; margin-bottom: 10px; }
.back-link { color: var(--color-accent); display: inline-block; margin-top: 25px; text-decoration: none; font-weight: bold; }
.back-link:hover { text-decoration: underline; }
</style>
```

Код(useFavoritesStore.ts)

```
import { defineStore } from 'pinia';
import { ref, computed } from 'vue';
import type { Movie } from '../types';

export const useFavoritesStore = defineStore('favorites', () => {

  const movies = ref<Movie[]>([
    {
      id: 1,
      title: 'Аладін',
      genre: 'Фентезі',
      rating: 7.4,
      duration: 128,
      image:
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/1/19/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%C2%AB%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD%C2%BB.jpg',
      description: 'Захоплююча та яскрава історія про вуличного бродягу Аладіна, чарівну лампу, вигадливого Джина та принцесу Жасмін.'
    },
    {
      id: 2,
      title: 'Месники: Фінал',
      genre: 'Екшен',
      rating: 8.4,
      duration: 181,
      image: 'https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/386625944.jpg',
      description: 'Фінальна і вирішальна битва супергероїв Землі проти космічного тирана Таноса за відновлення балансу у Всесвіті.'
    },
    {
      id: 3,
      title: 'Годзила: Король монстрів',
      genre: 'Фантастика',
      rating: 6.0,
      duration: 132,
      image: 'https://www.scifijapan.com/images/Godzilla/Godzilla-KOTM2019-10.jpg',
      description: 'Криптозоологічне агентство намагається стримати гігантських супермонстрів, які пробудилися і ведуть війну за домінування.'
    },
    {
      id: 4,
      title: 'Інтерстеллар',
      genre: 'Фантастика',
      rating: 8.7,
      duration: 169,
      image: 'https://i.pinimg.com/736x/5c/df/70/5cdf70bdba4808548fd8665f8f1db9.jpg',
      description: 'Група дослідників та астронавтів вирушає крізь нещодавно виявлену червоточину в космосі, щоб знайти нову домівку для людства.'
    },
    {
      id: 5,
      title: 'Король Лев',
      genre: 'Фентезі',
      rating: 6.9,
      duration: 118,
```

```

        image: 'https://m.media-amazon.com/images/I/819lfi-8XLL.jpg',
        description: 'Неймовірна історія про дорослішання левеняти Сімби, який долає зраду та
труднощі, щоб повернути свій законний трон.'
    },
    {
        id: 6,
        title: 'Бетмен',
        genre: 'Екшен',
        rating: 7.8,
        duration: 176,
        image: 'https://static.posters.cz/image/1300/122125.jpg',
        description: 'Похмурий детективний екшен про другий рік боротьби Брюса Вейна проти
корупції та серійного вбивці Загадочника в Готемі.'
    }
  ]);

const favoriteIds = ref<number[]>([]);

function addToFavorites(movieId: number) {
  if (!favoriteIds.value.includes(movieId)) {
    favoriteIds.value.push(movieId);
  }
}

function removeFromFavorites(movieId: number) {
  favoriteIds.value = favoriteIds.value.filter(id => id !== movieId);
}

const favoritesByGenre = computed(() => {
  return (genre: string) => {
    const favMovies = movies.value.filter(m => favoriteIds.value.includes(m.id));
    if (genre === 'all') return favMovies;
    return favMovies.filter(m => m.genre === genre);
  };
});

const totalFavoritesCount = computed(() => favoriteIds.value.length);

return {
  movies,
  favoriteIds,
  addToFavorites,
  removeFromFavorites,
  favoritesByGenre,
  totalFavoritesCount
};
});

```

Код(SessionView.vue)

```
<template>
  <div class="sessions-view">
    <h2 class="center-title">Розклад сеансів</h2>

    <div class="filter-panel">
      <label for="genre">Оберіть жанр: </label>
      <select id="genre" v-model="selectedGenre">
        <option value="all">Всі жанри</option>
        <option value="Фентезі">Фентезі</option>
        <option value="Екшен">Екшен</option>
        <option value="Фантастика">Фантастика</option>
      </select>
    </div>

    <table class="sessions-table">
      <thead>
        <tr>
          <th>Фільм</th>
          <th>Жанр</th>
          <th>Рейтинг</th>
          <th>Тривалість</th>
          <th>Дія</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr v-for="movie in filteredMovies" :key="movie.id">
          <td><strong>{{ movie.title }}</strong></td>
          <td><span class="genre-tag">{{ movie.genre }}</span></td>
          <td>☆ {{ movie.rating }}</td>
          <td>{{ movie.duration }} хв</td>
          <td>
            <button class="table-btn"
              @click="goToDetails(movie.id)">Деталі</button>
          </td>
        </tr>
        <tr v-if="filteredMovies.length === 0">
          <td colspan="5" class="empty-row">Сеансів за вказаним жанром не
знайдено</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</template>

<script setup lang="ts">
import { ref, computed } from 'vue';
```

```

import { useRouter } from 'vue-router';
import { useFavoritesStore } from '../stores/useFavoritesStore';

const store = useFavoritesStore();
const router = useRouter();

// Реактивна змінна для збереження вибраного в select фільтра
const selectedGenre = ref('all');

// Обчислювальний масив, який автоматично реагує на зміну фільтра
const filteredMovies = computed(() => {
  if (selectedGenre.value === 'all') return store.movies;
  return store.movies.filter(m => m.genre === selectedGenre.value);
});

const goToDetails = (id: number) => {
  router.push({ name: 'MovieDetail', params: { id } });
};
</script>

<style scoped>
.filter-panel { margin-bottom: 25px; text-align: center; font-size: 1.1rem; }
select {
  padding: 6px 12px;
  background: #222;
  color: #fff;
  border: 1px solid var(--color-accent);
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}
.sessions-table { width: 100%; border-collapse: collapse; background: #1c1c1c;
border-radius: 8px; overflow: hidden; }
th, td { padding: 14px; text-align: center; border-bottom: 1px solid #333; }
th { background-color: var(--color-primary); color: var(--color-accent); font-
size: 1.1rem; }
tbody tr:hover { background-color: #252525; }
.genre-tag { background: #333; padding: 3px 8px; border-radius: 12px; font-
size: 0.85rem; }
.table-btn { background: var(--color-accent); border: none; padding: 6px 12px;
cursor: pointer; border-radius: 4px; font-weight: bold; }
.table-btn:hover { background: #e6c200; }
.empty-row { color: #888; padding: 30px; }
</style>

```

Код(main.ts)

```
import { createApp } from 'vue';  
import { createPinia } from 'pinia';  
import App from './App.vue';  
import router from './router';
```

```
const app = createApp(App);
```

```
const pinia = createPinia();  
app.use(pinia);
```

```
app.use(router);
```

```
app.mount('#app');
```

Код(app.vue)

```
<template>
  <div class="app-wrapper">
    <header>
      <h1>Кінотеатр Укр-сіті</h1>
      <p>Кінотеатр нашої країни, аналогів якому нема!</p>
    </header>

    <nav aria-label="Головна навігація">
      <ul>
        <li><RouterLink to="/" active-class="active-link">Головна</RouterLink></li>
        <li><RouterLink to="/sessions" active-class="active-link">Сеанси</RouterLink></li>
        <li>
          <RouterLink to="/favorites" active-class="active-link">
            Обране
            <span class="badge" v-if="store.totalFavoritesCount > 0">
              {{ store.totalFavoritesCount }}
            </span>
          </RouterLink>
        </li>
      </ul>
    </nav>

    <main class="main-content">
      <RouterView />
    </main>

    <footer>
      <p>Контакти: info@Ukr-city.ua</p>
      <p>© 2026 CinemaStar</p>
      <p>Гаряча лінія: 096 759 88 23</p>
    </footer>
  </div>
</template>

<script setup lang="ts">
import { RouterLink, RouterView } from 'vue-router';
import { useFavoritesStore } from './stores/useFavoritesStore';

const store = useFavoritesStore();
</script>

<style>
/* Глобальні стилі з твоєї ЛР №2.
   Тер style спеціально без атрибуту scoped, щоб стилі застосовувалися до всього SPA.
*/
:root {
  --color-primary: #0A0A0A;
  --color-accent: #FFD700;
  --color-bg: #111;
  --color-text: #eaeaf0;
  --spacing-md: 20px;
  --spacing-lg: 40px;
}

* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
```

```

    background-color: var(--color-bg);
    color: var(--color-text);
    line-height: 1.6;
}

header {
    background-color: var(--color-primary);
    padding: var(--spacing-md);
    text-align: center;
    border-bottom: 2px solid var(--color-accent);
}

header h1 {
    color: var(--color-accent);
    font-size: 2.5rem;
}

nav {
    background-color: #1a1a1a;
    padding: 12px;
}

nav ul {
    list-style: none;
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 35px;
}

nav a {
    color: var(--color-text);
    text-decoration: none;
    font-size: 1.2rem;
    transition: 0.3s;
    font-weight: 500;
}

nav a:hover, .active-link {
    color: var(--color-accent) !important;
}

/* Стиль круглого червоного лічильника для обраного */
.badge {
    background: #dc3545;
    color: white;
    border-radius: 50%;
    padding: 2px 7px;
    font-size: 0.8rem;
    margin-left: 5px;
    vertical-align: middle;
    font-weight: bold;
}

.main-content {
    padding: var(--spacing-md);
    max-width: 1200px;
    margin: auto;
    min-height: 65vh; /* Гарантує, що футер не буде стрибати догори на пустих
сторінках */
}

.center-title {
    text-align: center;
    margin-bottom: var(--spacing-md);
    font-size: 2rem;
    color: var(--color-accent);
}

```

```
footer {  
  background-color: var(--color-primary);  
  text-align: center;  
  padding: var(--spacing-md);  
  border-top: 2px solid var(--color-accent);  
  color: #aaa;  
  margin-top: var(--spacing-lg);  
}  
</style>
```

Код(HomeView.vue)

```
<template>
  <div class="home-view">
    <section class="about-section">
      <h2>Про кінотеатр</h2>
      <p>Укр-сіті — це сучасний кінотеатр з комфортними залами та новітнім обладнанням.</p>
      <p>У нашому кінотеатрі ви знайдете <strong>найновіші прем'єри</strong> та <em>улюблені
фільми</em> для всієї родини.</p>
    </section>

    <section>
      <h2 class="center-title">Зараз у прокаті</h2>
      <div class="movies-grid">
        <MovieCard
          v-for="movie in store.movies"
          :key="movie.id"
          :item="movie"
          :isFavorite="store.favoriteIds.includes(movie.id)"
          @toggleFavorite="handleFavoriteToggle"
        />
      </div>
    </section>
  </div>
</template>

<script setup lang="ts">
import { useFavoritesStore } from '../stores/useFavoritesStore';
import MovieCard from '../components/MovieCard.vue';

const store = useFavoritesStore();

// Додавання або видалення зі списку обраного при натисканні на кнопку в картці
const handleFavoriteToggle = (id: number) => {
  if (store.favoriteIds.includes(id)) {
    store.removeFromFavorites(id);
  } else {
    store.addToFavorites(id);
  }
};
</script>

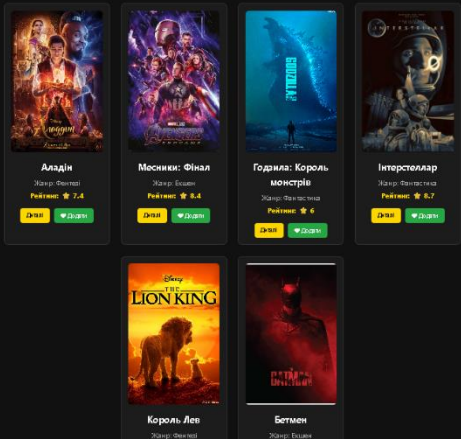
<style scoped>
.about-section {
  background: #1a1a1a;
  padding: 20px;
  border-radius: 8px;
  margin-bottom: 35px;
  border-left: 4px solid var(--color-accent);
}
.about-section h2 { margin-bottom: 10px; color: #fff; }
.about-section p { margin-bottom: 8px; color: #ccc; }
.movies-grid { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 25px; justify-content: center; }
</style>
```

Додаток 3 (Робота сайта)

Про кінотеатр

Укр-сіті — це сучасний кінотеатр з кінотеатрними залами та новим обладнанням.
У нашому кінотеатрі ви завжди знайдете величезну кількість преміальних та улюблених фільмів для всієї родини.

Зараз у прокаті



Кінотеатр Укр-сіті

Кінотеатр нашої країни, аналогів якому немає!

Розклад сеансів

Оберіть жанр:

Всі жанри

Всі жанри

Фентезі

Екшен

Фантастика

Фільм	Жанр	Рейтинг	Тривалість	Дія
Аладін	Фентезі	★ 7.4	128 хв	Деталі
Месники: Фінал	Екшен	★ 8.4	181 хв	Деталі
Годзіла: Король монстрів	Фантастика	★ 6	132 хв	Деталі
Інтерстеллар	Фантастика	★ 8.7	169 хв	Деталі
Король Лев	Фентезі	★ 6.9	118 хв	Деталі
Бетмен	Екшен	★ 7.8	176 хв	Деталі

Контакти: info@Ukr-city.ua

© 2026 CinemaStar

Гаряча лінія: 096 759 88 23

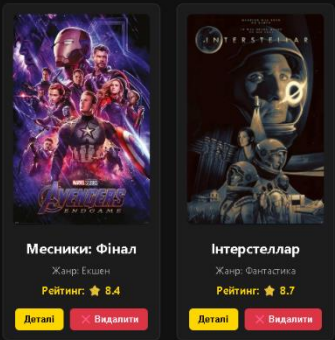
Кінотеатр Укр-сіті

Кінотеатр нашої країни, аналогів якому немає!

Ваш список обраного

Фільтрувати обрані за жанром:

Всі обрані



Контакти: info@Ukr-city.ua

© 2026 CinemaStar

Гаряча лінія: 096 759 88 23

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було здобуто практичні навички розробки SPA-застосунку на основі Vue.js 3 (Composition API) з використанням збірника Vite та статичної типізації TypeScript. У ході роботи успішно реалізовано клієнтську маршрутизацію через Vue Router 4 з ледачим завантаженням сторінок і параметрами динамічних маршрутів, а також організовано централізоване керування реактивним станом за допомогою Pinia. Успішна збірка проєкту командою `pnpm run build` та перевірка через Vue DevTools підтвердили правильність структури компонентів, коректність типізації даних та повну відсутність помилок.

Контрольні питання:

Що таке компонентний підхід?

Це спосіб створення інтерфейсу, де кожна частина (шапка, картка товару, фільтр) є окремим незалежним блоком, який можна використовувати багато разів.

Як працює фільтрація в JS?

Використовується метод масиву `.filter()`, який перевіряє кожний елемент на відповідність умові (наприклад, чи містить назва текст із пошуку).

Як реалізовано збереження товарів у кошику?

Створюється масив у стані програми, куди за допомогою методу `.push()` або розгортки додаються копії об'єктів вибраних товарів.